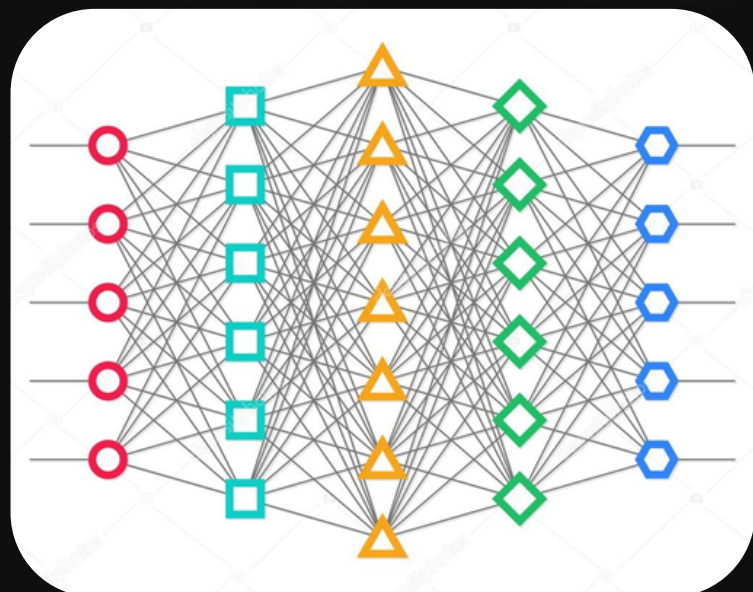


DEEP LEARNING (REDES NEURONALES)

El Deep Learning es un subcampo de la Inteligencia Artificial inspirado en la estructura del cerebro humano.

En lugar de programar reglas específicas para una tarea, utilizamos Redes Neuronales Artificiales con muchas capas que aprenden a reconocer patrones complejos directamente de los datos (imágenes, texto, sonido) por sí mismas.

RED DENSA (PERCEPTRÓN MULTICAPA)



Cada nodo de una capa está conectado a todos los nodos de la siguiente capa

El modelo presenta la transformación de una entrada a través de una capa oculta

$$\mathbf{y} = \sigma(\mathbf{W}\mathbf{x} + \mathbf{b})$$

y: Vector de salida.

x: Vector de entrada.

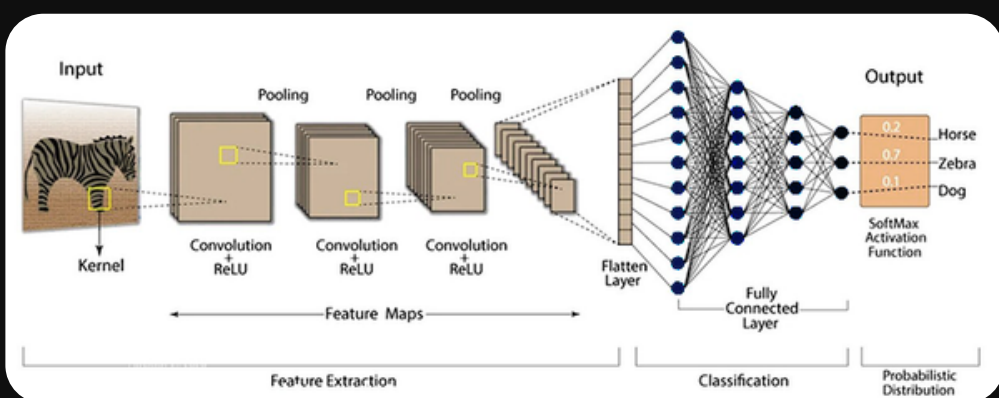
W: Matriz de pesos

b: Vector de sesgo

$\sigma(\cdot)$: Función de activación no lineal

Usado para datos tabulares, predicción de valores y clasificación

RED CONVOLUCIONAL (CNN)



Cada iteración de convolución extrae las características, luego se aplica una red densa para realizar una clasificación

Se realizan una extracción de características iterando la operación vectorial de convolución

$$\mathbf{Y} = \mathbf{I} * \mathbf{K}$$

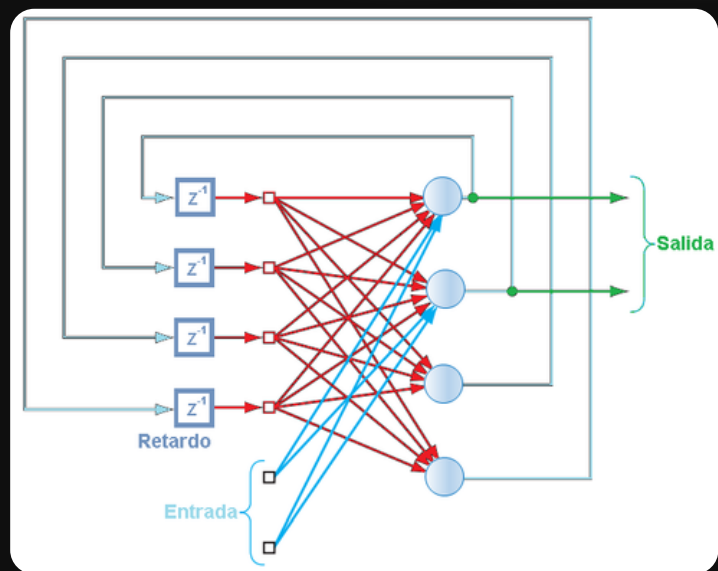
Y: Mapa de características

I: Imagen/Matríz de entrada

K: Kernel

Usadas para análisis de imágenes, por ejemplo rayos-X y reconocimiento facial

RED RECURRENT (RNN)



Cada nueva entrada depende del estado anterior, lo que se podría comparar con una "retroalimentación"

Se modela una dependencia del tiempo. El estado actual depende de la entrada actual y el estado anterior

$$\mathbf{h}_t = \tanh(\mathbf{W}_h \mathbf{h}_{t-1} + \mathbf{W}_x \mathbf{x}_t + \mathbf{b})$$

h_t: Estado oculto en *t*.

h_{t-1}: Estado oculto del paso anterior.

x_t: Entrada en *t*.

W_h: Pesos que procesan la memoria anterior.

W_x: Pesos que procesan la entrada actual.

tanh: Tangente hiperbólica

Usado para series de tiempo, como audio en tiempo real

CABEZAS DE ATENCIÓN (TRANSFORMERS)

Es similar a las redes densas, pero calcula la importancia de cada par de nodos

$$\text{Attention}(\mathbf{Q}, \mathbf{K}, \mathbf{V}) = \text{softmax}\left(\frac{\mathbf{Q}\mathbf{K}^T}{\sqrt{d_k}}\right) \mathbf{V}$$

Q (Query): Lo que busca la red

K (Key): La etiqueta del contenido

V (Value): El contenido real

$\sqrt{d_k}$: Factor de escalado para estabilidad numérica

softmax: Convierte las similitudes en probabilidades

Usado para texto complejo, traducción, código, etc.

